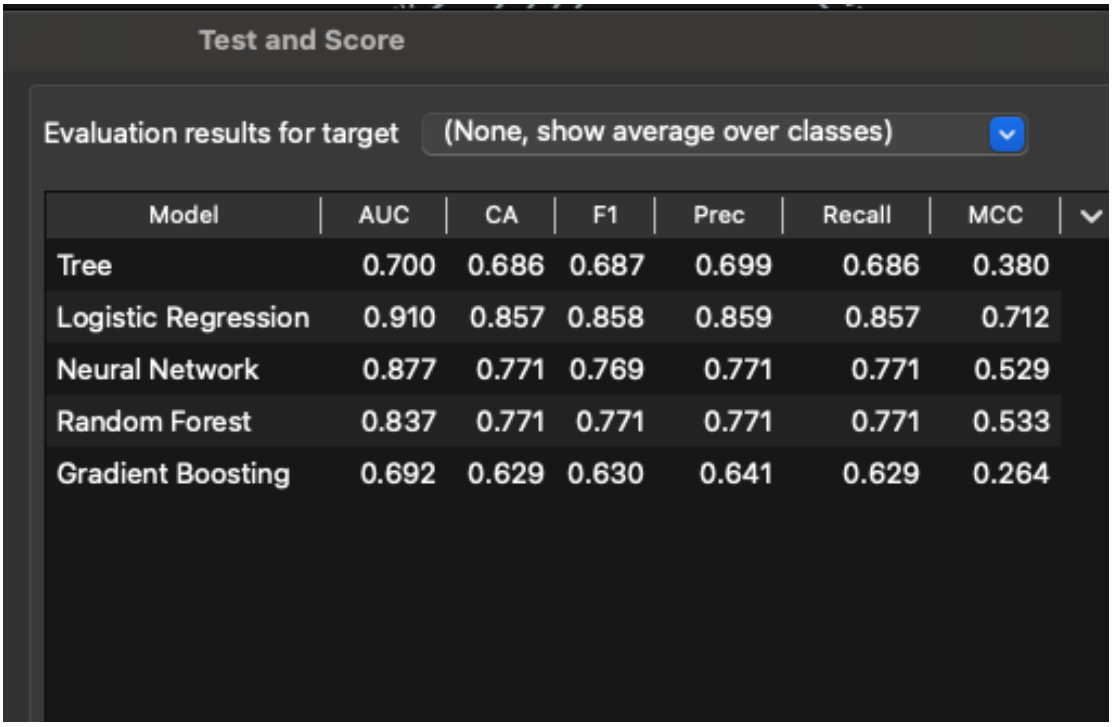
Actividad Clase 10 - Métricas de Orange

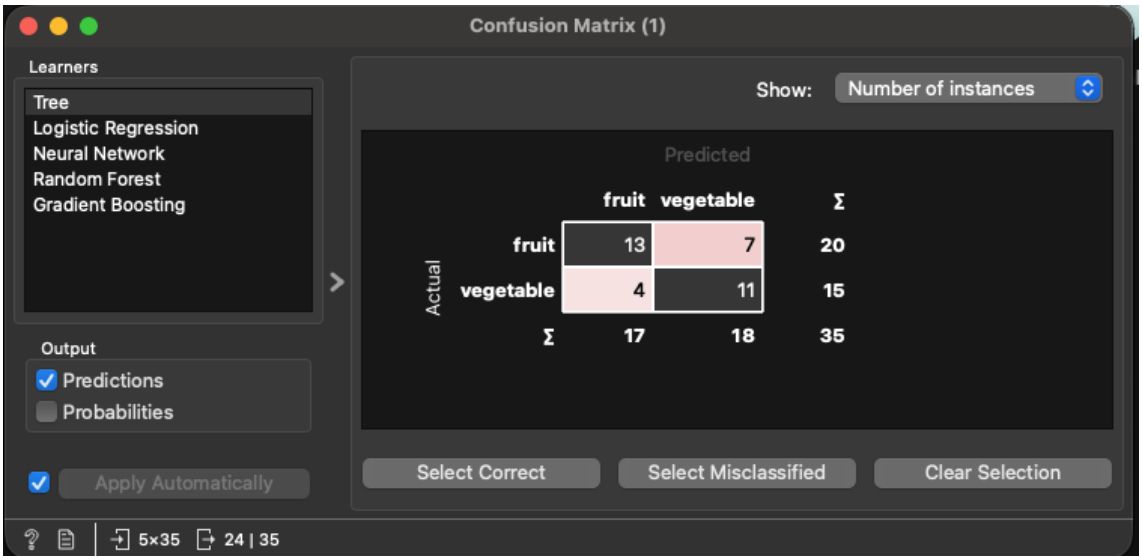
1. Métricas (precision, recall, accuracy, F1)



Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Tree	0.700	0.686	0.687	0.699	0.686	0.380
Logistic Regression	0.910	0.857	0.858	0.859	0.857	0.712
Neural Network	0.877	0.771	0.769	0.771	0.771	0.529
Random Forest	0.837	0.771	0.771	0.771	0.771	0.533
Gradient Boosting	0.692	0.629	0.630	0.641	0.629	0.264

Probamos cinco modelos para distinguir frutas de vegetales. El que mejor dio fue Logistic Regression: accuracy 0,857, precision 0,859, recall 0,857 y F1 0,858. Neural Network y Random Forest quedaron con 0,771 de accuracy, Tree con 0,686 y Gradient Boosting con 0,629.

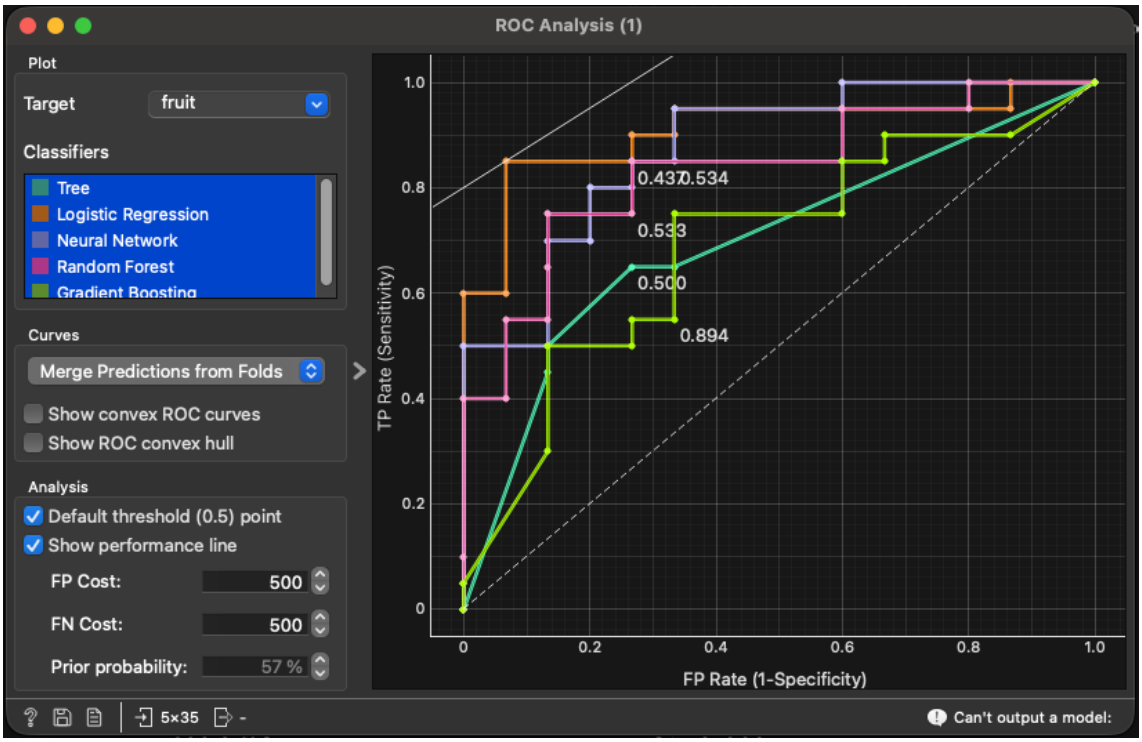
2. Matriz de confusión



En la matriz de Tree de los 35 datos, acertó 24. Confundió 7 frutas con vegetales y 4 vegetales con frutas. O sea, fue uno de los modelos que más errores tuvo.

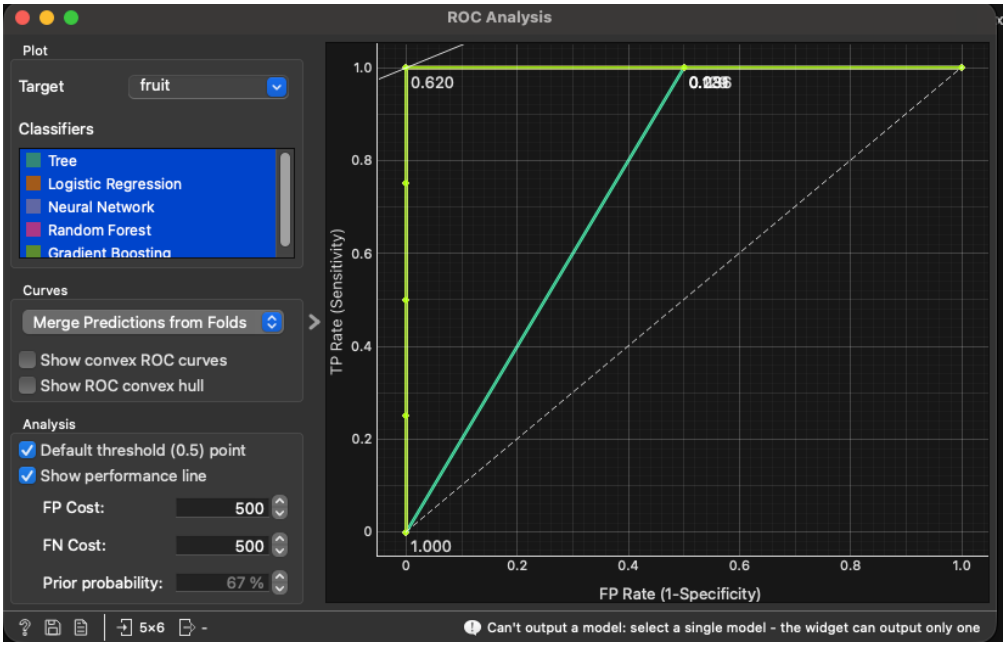
3. Área debajo de la curva (AUC)

Validación cruzada (35 datos)



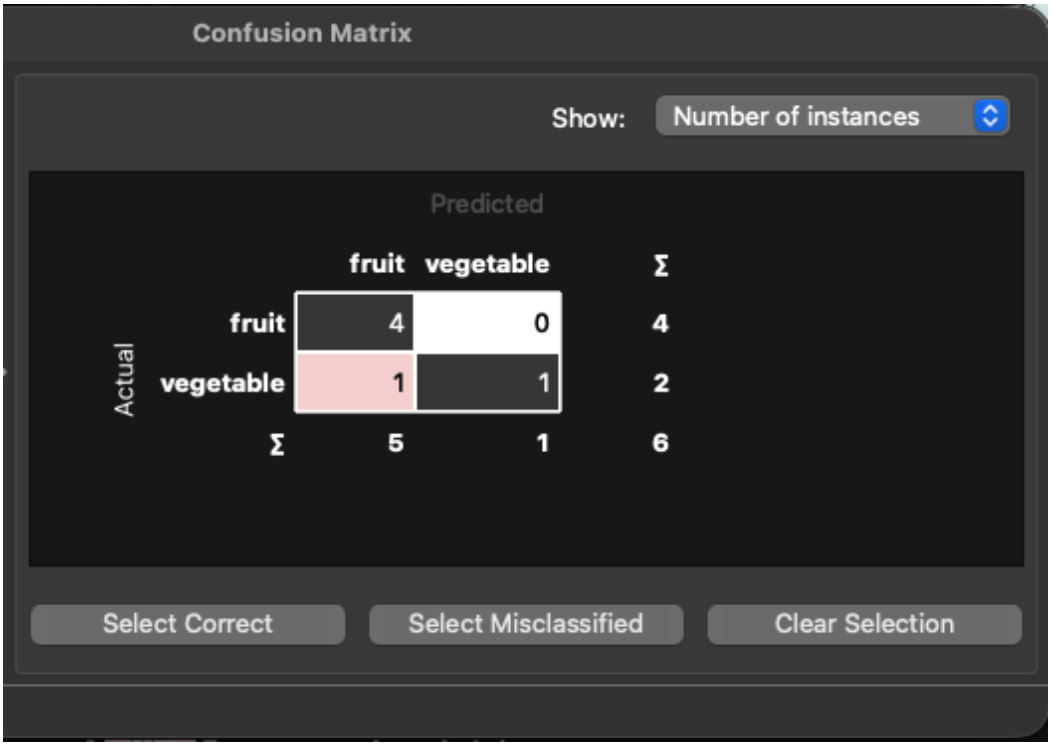
Cuanto más cerca de 1 está el AUC, mejor. En validación cruzada, el mejor fue Logistic Regression con 0,910. Después quedaron Neural Network (0,877), Random Forest (0,837), Tree (0,700) y Gradient Boosting (0,692).

Test (6 datos)



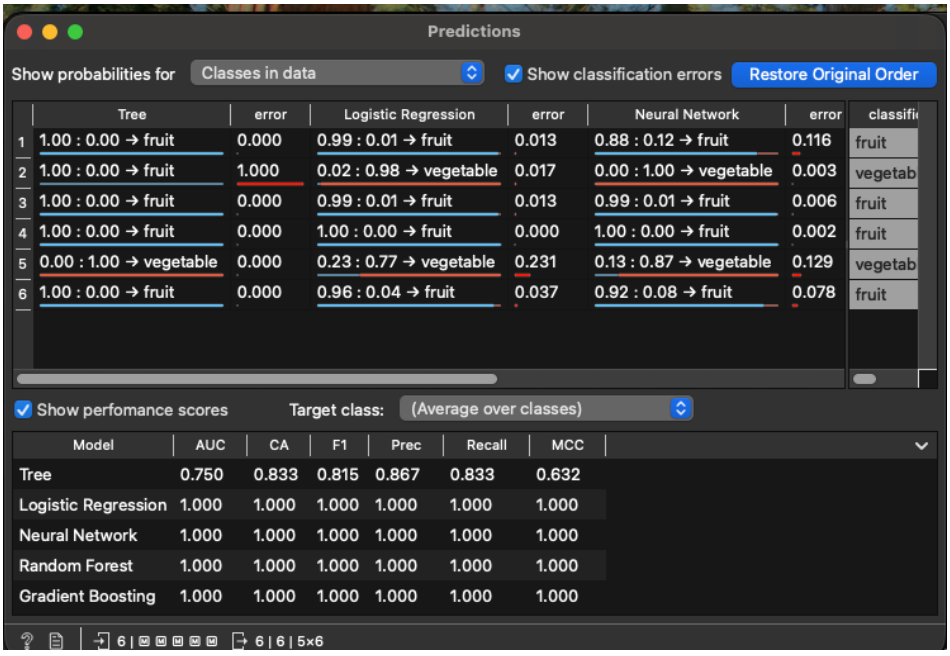
En el test, cuatro modelos dieron AUC 1,000 y Tree dio 0,750. Igual son solo 6 datos, así que no alcanza para sacar una conclusión definitiva.

4. Falsos positivos y falsos negativos (FP/FN)



Tomando fruta como positivo, un FP es un vegetal que el modelo dice que es fruta, y un FN es una fruta que dice que es vegetal. En el test, Tree tuvo 1 FP y 0 FN: acertó 5 de 6. Si se usara para separar productos, podría mandar un vegetal al grupo de frutas. Los otros cuatro modelos acertaron los 6.

5. Underfitting / Overfitting



Underfitting es cuando el modelo no aprende bien. Tree y Gradient Boosting tuvieron resultados bastante bajos en validación, así que podría pasarles eso. Overfitting es cuando aprende demasiado los datos de entrenamiento y después falla con datos nuevos. En el test, cuatro modelos lograron un 100% de aciertos, pero hay que tener en cuenta que solo se utilizaron 6 datos. Por eso, no podemos asegurar que siempre vayan a funcionar igual de bien. Para comprobarlo, habría que probarlos con más datos y comparar los resultados.

En general, me quedaría con Logistic Regression porque fue el que mejor funcionó en la validación cruzada.